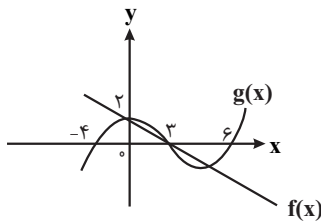


معادله نامعادله و تعیین علامت: ریاضی ۱ صفحه‌های ۸۳ تا ۹۳ + ریاضی ۲ صفحه‌های ۱۹ تا ۲۴



۱۷۱- با توجه به نمودار زیر، مجموعه جواب نامعادله $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ کدام است؟

- (۱) $[3, 6]$
- (۲) $\{-4, 3\}$
- (۳) $[-4, 6]$
- (۴) $\{-4, 6\} - \{3\}$

۱۷۲- مجموع جواب‌های صحیح نامعادله $-2 < |x-2| - 6 \leq (|x-2| + 1)^2$ کدام است؟

- (۱) ۳
- (۲) ۴
- (۳) ۸
- (۴) ۱۲

۱۷۳- نمودار سهمی به معادله $f(x) = \frac{1}{a}x^2 + abx + a^2$ همواره پایین محور x هاست. مجموعه مقادیر طبیعی ممکن برای b چند عضو دارد؟

- (۱) ۷
- (۲) ۱
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۱۷۴- شخصی مسیر ۳۵ کیلومتری بین دو شهر را طی کرده و دوباره به شهر مبدأ باز می‌گردد. اگر سرعت متوسط او در مسیر رفت ۶ کیلومتر بر ساعت بیشتر از سرعت متوسط در مسیر برگشت باشد و مجموع زمان رفت و برگشت او برابر با ۴ ساعت باشد، سرعت او در مسیر برگشت چند کیلومتر بر ساعت بوده است؟

- (۱) ۱۵
- (۲) ۱۸
- (۳) ۲۱
- (۴) ۲۴

۱۷۵- اگر بزرگترین مجموعه جواب ممکن برای نامعادله $x^2 - 3x^2 + 3x > x^2$ به صورت $(a, b) \cup (3, +\infty)$ باشد، آنگاه میانگین a و b کدام است؟

- (۱) $0/25$
- (۲) $0/5$
- (۳) $0/75$
- (۴) $1/5$

۱۷۶- تعداد جواب‌های معادله $\frac{1}{2-\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2+\sqrt{x+4}} = 2\sqrt{x+4}$ کدام است؟

- (۱) صفر
- (۲) ۱
- (۳) ۲
- (۴) ۳

۱۷۷- جدول تعیین علامت عبارت $p(x) = (x-1)(ax^2 - 8x + 4a)$ به صورت زیر می‌باشد. مقدار $a.b$ کدام است؟

x		۱	b	$+\infty$
$p(x)$		-	+	+

- (۱) ۸
- (۲) -۸
- (۳) ۴
- (۴) -۴

۱۷۸- معادله $\sqrt{4-x} = \sqrt{-6+x}$ چند ریشه طبیعی دارد؟

- (۱) ۳
(۲) ۲
(۳) ۱
(۴) صفر

۱۷۹- اگر معادله $\frac{x}{x^2-16} = \frac{k}{x^2+4x} - \frac{k}{x^2-4x}$ هیچ جوابی نداشته باشد، اختلاف مقادیر نامثبت ممکن برای k کدام است؟

- (۱) ۱
(۲) ۳
(۳) ۴
(۴) ۲

۱۸۰- مجموع جواب‌های معادله $\frac{4x}{5x^2-8x+6} + \frac{3x}{5x^2-10x+6} = 1$ کدام است؟

- (۱) ۲/۶
(۲) ۲/۸
(۳) ۳
(۴) ۳/۲

آمار: ریاضی ۱ صفحه‌های ۱۵۲ تا ۱۷۰ + ریاضی ۲ صفحه‌های ۱۵۳ تا ۱۶۶

۱۸۱- متغیرهای میزان بارندگی برحسب سانتی‌متر، نوع بارندگی (باران، برف و تگرگ) و شدت بارندگی (زیاد، متوسط و کم) به ترتیب از راست به چپ از کدام نوع هستند؟

- (۱) کمتی گسسته - کیفی اسمی - کیفی ترتیبی
(۲) کمتی پیوسته - کیفی ترتیبی - کیفی اسمی
(۳) کمتی گسسته - کیفی ترتیبی - کیفی اسمی
(۴) کمتی پیوسته - کیفی اسمی - کیفی ترتیبی

۱۸۲- مجموع داده‌های $x_1, x_2, \dots, x_n$ برابر ۱۲۰ می‌باشد. اگر ضریب تغییرات داده‌های مذکور، $\frac{4}{3}$ ضریب تغییرات داده‌های $kx_1 + \frac{1}{k}, kx_2 + \frac{1}{k}, \dots, kx_n + \frac{1}{k}$

باشد، مقدار k کدام است؟ ($k > 0$)

- (۱) $\frac{1}{4}$
(۲) $\frac{1}{2}$
(۳) $\frac{1}{3}$
(۴) ۲

۱۸۳- اگر حقوق کارمندان شرکتی ۲۵٪ کاهش یابد، ضریب تغییرات حقوق تمام کارمندان شرکت چه تغییری می‌کند؟

- (۱) ۷۵٪ کاهش می‌یابد.
(۲) ۵۰٪ کاهش می‌یابد.
(۳) ۲۵٪ کاهش می‌یابد.
(۴) تغییر نمی‌کند.

۱۸۴- دانش‌آموزی در محاسبه میانگین اعداد ۱۲، ۱۶، a ، ۷ و ۳، به اشتباه عدد a را دو بار می‌نویسد و به این ترتیب مقدار میانگین ۱ واحد کمتر از مقدار واقعی آن به دست می‌آید. مقدار واقعی میانگین کدام است؟

- (۱) ۷
(۲) ۷/۲
(۳) ۷/۵
(۴) ۸